

Signale und Systeme

Vorlesung 12: Zeitdiskrete Signale, Abtasttheorem

Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls | WS 25/26

Inhalt

1. Zeitdiskrete Signale

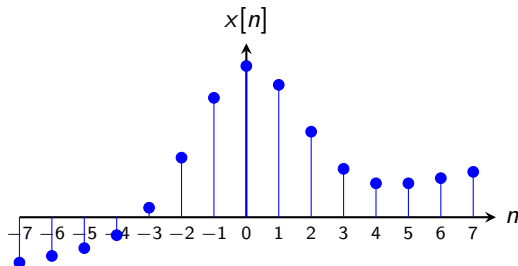
2. Abtasttheorem

3. Interpolation

4. Aliasing

Zeitdiskrete Signale

Definition



Ein **zeitdiskretes Signal** $x = x[n]$ ist eine Funktion der Form $x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$.

$\mathbb{Z}$ = ganze Zahlen
 $\mathbb{C}$ = komplexe Zahlen

- Die bisher behandelten zeitkontinuierlichen Signale, Signaleigenschaften und Signorräume haben direkte zeitdiskrete Versionen

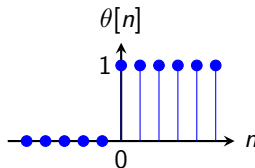
Zeitdiskrete Signale

Einige Beispiele für zeitdiskrete Signale

- Die inzwischen aus vorherigen Vorlesungen bekannten zeitkontinuierlichen Signale werden im Zeitdiskreten analog definiert. Hier einige Beispiele.

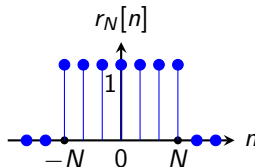
Der (zeitdiskrete) **Einheitssprung** ist

$$\theta[n] = \begin{cases} 1, & \text{falls } n \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$



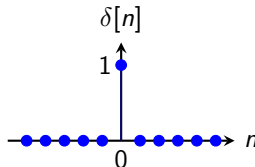
Das (zeitdiskrete) **Rechtecksignal** der Breite $2N+1$ ist

$$r_N[n] = \begin{cases} 1, & \text{falls } |n| \leq N \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$



Der (zeitdiskrete) **Dirac-Impuls** ist

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & \text{falls } n = 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$



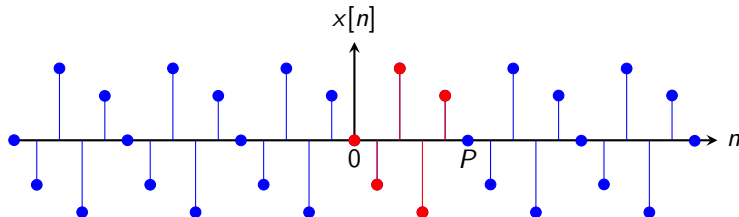
Zeitdiskrete Signale

Eigenschaften zeitdiskreter Signale

- Die bekannten Eigenschaften zeitkontinuierlicher Signale werden im Zeitdiskreten analog definiert. Hier wieder einige Beispiele.

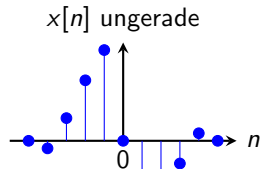
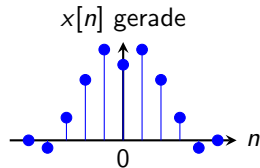
Ein zeitdiskretes Signal x ist

- gerade**, falls $x[-n] = x[n]$ und
- ungerade**, falls $x[-n] = -x[n]$



Ein zeitdiskretes Signal x ist **periodisch** mit Periode $P \in \mathbb{N}$, falls

$$x[n + P] = x[n], \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$



Zeitdiskrete Signale

Zeitdiskreter Signale – ℓ^2

- Die Definition und Interpretation der Signale vereinfacht sich im Zeitdiskreten, da auf das Lebesgue-Integral verzichtet werden kann

Der **Signalraum** $\ell^2(\mathcal{I})$, wobei $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{Z}$, umfasst alle Signale $x : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$\text{"Energie"} \quad E = \sum_{n \in \mathcal{I}} |x[n]|^2 < \infty.$$

Wir nennen die Signale in ℓ^2 auch (zeitdiskrete) **Energiesignale**.

Mit dem inneren Produkt

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n \in \mathcal{I}} x[n] y^*[n]$$

wird $\ell^2(\mathcal{I})$ zu einem **inneren Produktraum**. Es gilt $E = \|x\|^2 = \langle x, x \rangle$.

Zeitdiskrete Signale

Zeitdiskreter Signale – ℓ^1 und ℓ^∞

Der **Signalraum** $\ell^1(\mathcal{I})$ umfasst alle zeitdiskreten Signale $x : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$\|x\|_1 = \sum_{n \in \mathcal{I}} |x[n]| < \infty.$$

Auf $\ell^1(\mathcal{I})$ ist $\|\cdot\|_1$ eine Norm.

Der **Signalraum** $\ell^\infty(\mathcal{I})$ umfasst alle zeitdiskreten Signale $x : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$\|x\|_\infty := \sup_{n \in \mathcal{I}} |x[n]| < \infty.$$

Auf $\ell^\infty(\mathcal{I})$ ist $\|\cdot\|_\infty$ eine Norm.

(ℓ^∞ umfasst also genau alle beschränkten Signale)

Zeitdiskrete Signale

Zeitdiskrete Leistungssignale

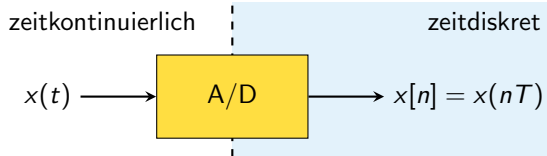
Wir definieren die **Leistung** eines zeitdiskreten Signals $x[n]$ als

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2.$$

Wir nennen ein zeitdiskretes Signal ein **Leistungssignal**, wenn dessen Leistung $0 < P < \infty$ erfüllt.

Zeitdiskrete Signale, die weder Energie- noch Leistungssignale sind, nennen wir wieder **sonstige Signale**.

Abtastung



Es sei $x(t)$ ein zeitkontinuierliches Signal. Ein **idealer Analog-Digital-Wandler** erzeugt daraus das zeitdiskrete Signal

$$x[n] = x(nT), \quad T > 0.$$

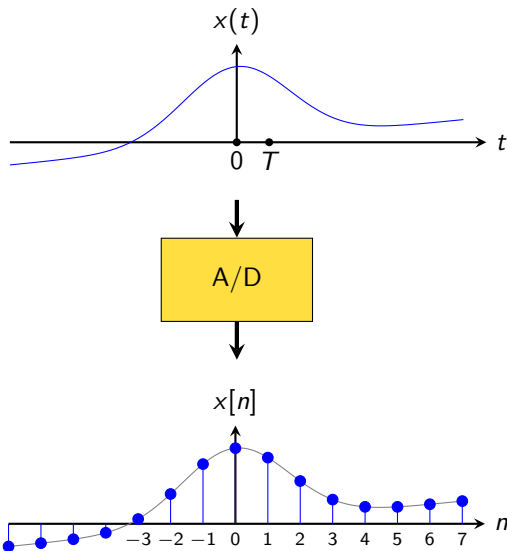
Diesen Prozess nennen wir **Abtastung**. Die Konstante T ist die **Abtastzeit**.

- Wollen abtasten, um das Signal digital verarbeiten zu können
- Praktische Implementierung: z.B. falstad.com/circuit/circuitjs.html (Schaltungen $\rightarrow$ Analog/Digital $\rightarrow$ Flash-ADU)
- **Wie klein müssen wir T wählen?** $\rightarrow$ **Abtasttheorem**

Reale A/D-Wandler erzeugen leicht verstörte Abtastwerte aufgrund von Quantisierung und Timing Jitter. Wir betrachten diese Effekte hier nicht.

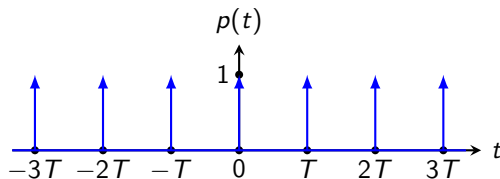
Abtastung

Illustration



Impulsreihendarstellung

abgetasteter Signale



Im Folgenden bezeichne $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ den **Dirac-Kamm**.

Die **Impulsreihendarstellung** eines zeitkontinuierlichen Signals $x(t)$ ist

$$x_*(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta(t - nT), \quad x[n] = x(nT), \quad T > 0.$$

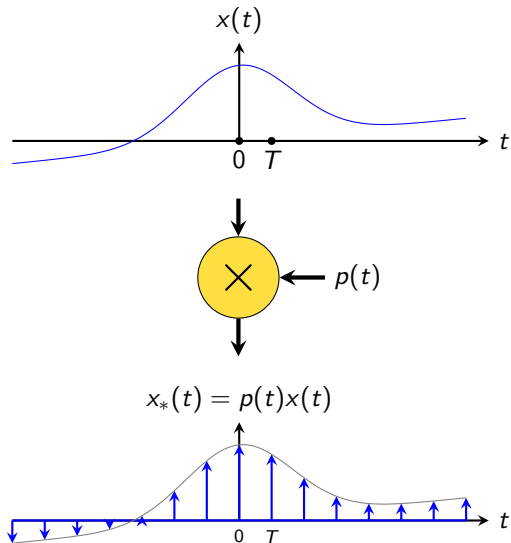
Das zweite „=“ folgt mit der Ausblendeigenschaft von $\delta(t)$.

- Die Impulsreihendarstellung ist ein rein **mathematisches Hilfskonstrukt**
- Wichtig: Sie ist **komplett durch die Abtastwerte $x[n]$ bestimmt**
- Wir können Sie daher als eine alternative Darstellung von $x[n]$ betrachten

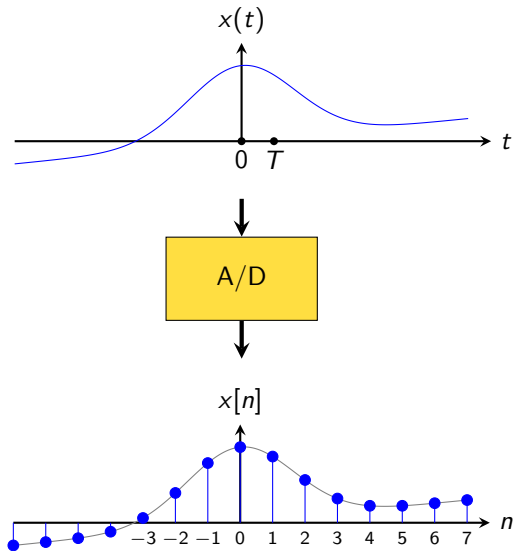
Impulsreihendarstellung

abgetasteter Signale – Illustration

Impulsreihendarstellung

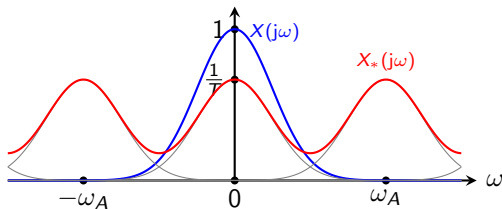


Zum Vergleich: Abtastung



Impulsreihendarstellung

abgetasteter Signale – Fouriertransformierte

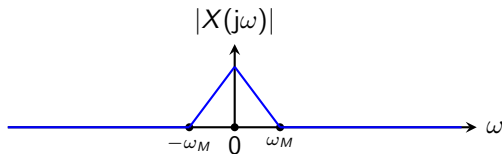


Es sei $x(t)$ zeitkontinuierlich. Dann gilt

$$X_*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_A)), \quad \omega_A = \frac{2\pi}{T}.$$

Wir nennen ω_A die
Abtastfrequenz.

Abtasttheorem



Das zeitkontinuierliche Signal $x(t)$ sei **bandbegrenzt**, d.h.

$$X(j\omega) = 0 \quad \forall |\omega| \geq \omega_M > 0$$

mit der **Grenzfrequenz** ω_M . Dann kann $x(t)$ eindeutig aus den Abtastwerten

$$x[n] = x(nT)$$

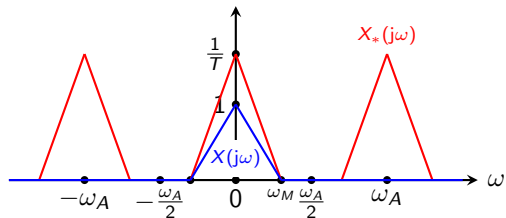
rekonstruiert werden (d.h., für jedes beliebige $t \in \mathbb{R}$), falls

$$\omega_A = \frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_M.$$

- Die Abtastfrequenz muss also größer als das zweifache jeder im Signal vorkommenden |Frequenz| sein
- Beweis nicht praktisch, Interpolation ist praktisch(er) $\rightarrow$ gleich

Abtasttheorem

Illustration



- Bedingungen des Abtasttheorems sind erfüllt:

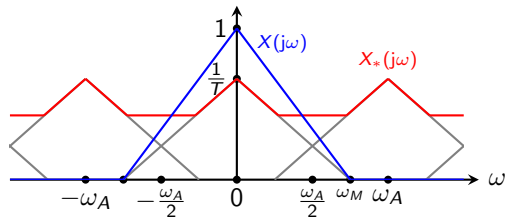
$$X(j\omega) = 0 \quad \forall |\omega| \geq \omega_M, \quad \omega_A \geq 2\omega_M$$

- Mit Hilfe der Abtastwerte $x[n]$ konstruieren wir

$$x_*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \delta(t - nT)$$

- Wir können $X(j\omega)$ nun aus $X_*(j\omega)$ erhalten:

$$X(j\omega) = Tr_{\omega_A/2}(\omega) X_*(j\omega) \Rightarrow x(t) = \mathcal{F}^{-1}[Tr_{\omega_A/2} X_*](t)$$



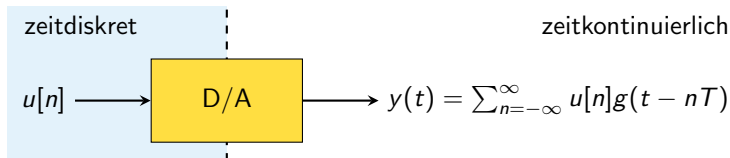
- Bedingungen des Abtasttheorems nicht erfüllt:

$$\omega_A < 2\omega_M$$

- Wir können $X(j\omega)$ *nicht* rekonstruieren

Interpolation

Definition im Zeitbereich



Es sei $u[n]$ ein zeitdiskretes Signal und $g(t)$ zeitkontinuierlich. Ein **idealer Digital-Analog-Wandler** erzeugt daraus das zeitkontinuierliche Signal

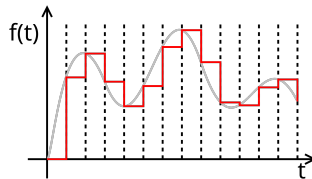
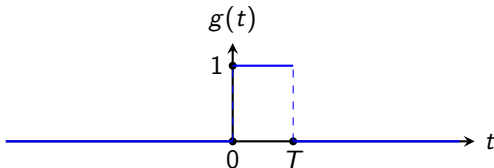
$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u[n]g(t - nT), \quad T > 0.$$

Diesen Prozess nennen wir **Interpolation**. Das Signal $g(t)$ ist die Impulsantwort des zugehörigen **Interpolationsfilters**.

In der Praxis erzeugen D/A Wandler i.d.R. nur quantisierte Signale. Dieser Aspekt wird hier nicht betrachtet.

Interpolation

Zero-Order Hold



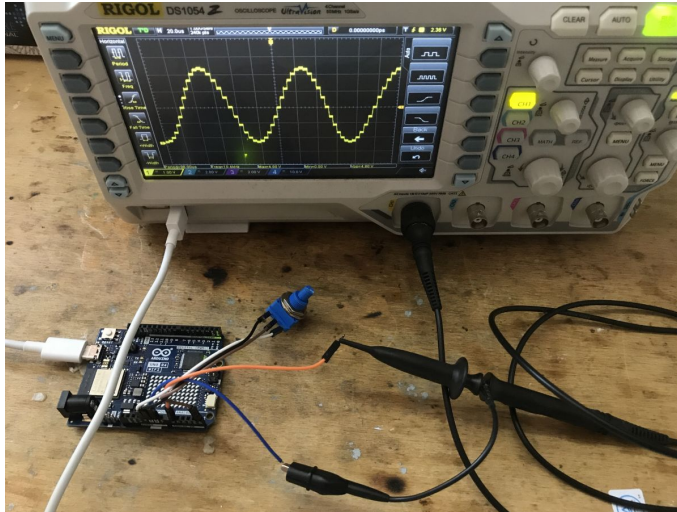
Bei **Zero-Order Hold** Interpolation ist der Interpolationsfilter

$$g(t) = \begin{cases} 1, & \text{falls } 0 \leq t < T \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

- Die Abtastwerte werden stückweise konstant interpoliert
- Praktische Implementierung: z.B. falstad.com/circuit/circuitjs.html
(Schaltungen → Analog/Digital → Binär gewichteter DAU)

Interpolation

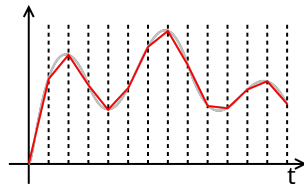
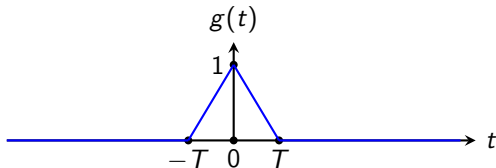
Zero-Order Hold



- Sinuswelle erzeugt mit dem D/A Wandler eines Arduino Uno R4 Wifi
- Die Zero-Order-Hold Charakteristik ist deutlich erkennbar

Interpolation

First-Order Hold



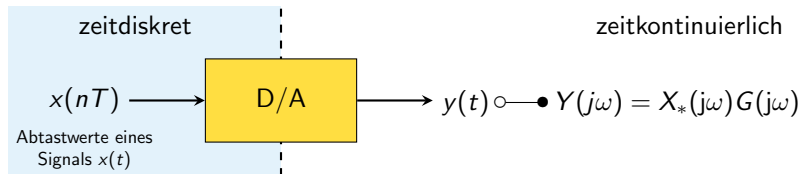
Bei **First-Order Hold** Interpolation ist der Interpolationsfilter $g(t) = d_T(t)$.

- Die Abtastwerte werden stückweise linear interpoliert
- Praktische Implementierung: Kombiniert digitale und analoge Filter

→ [3]

Interpolation

Spektrum interpolierter Signale



Falls das Eingangssignal eines D/A Wandlers aus Abtastwerten eines zeitkontinuierlichen Signals $x(t)$ besteht, so gilt für den Ausgang des Wandlers

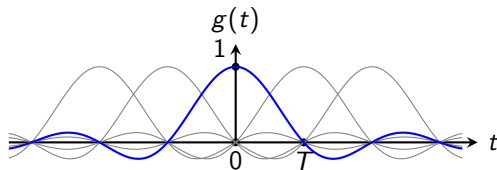
$$Y(j\omega) = X_*(j\omega)G(j\omega).$$

$X_*(j\omega)$ = Spektrum der Impulsreihendarstellung
 $G(j\omega)$ = Frequenzantwort des Interpolationsfilters

- Für praktische Interpolationsfilter gibt es bei der D/A Wandlung also Verzerrungen. Diese kann man durch digitale Vorfilterung kompensieren.
- Der ideale Interpolationsfilter für bandbegrenzte Signale ist ein skaliertes idealer Tiefpass. Diese Wahl ist nicht praktisch, aber theoretisch nützlich ...

Interpolation

Bandbegrenzte Interpolation



Bei **bandbegrenzter** Interpolation ist der Interpolationsfilter $g(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$.

Falls $x(t)$ bandbegrenzt mit $\omega_A \geq 2\omega_M$ ist, so gilt

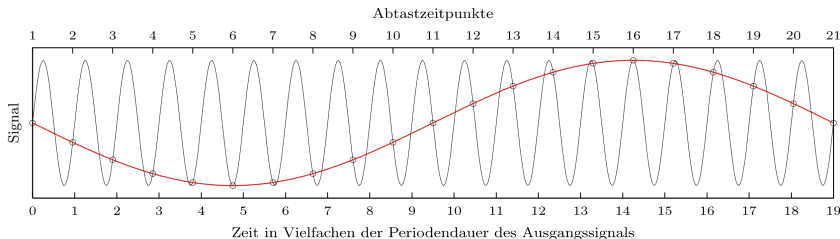
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \text{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right), \quad x[n] = x(nT).$$

- Bandbegrenzte Signale werden durch bandbegrenzte Interpolation also exakt aus ihren Abtastwerten rekonstruiert
- Praktische Implementierung: Nur näherungsweise möglich

Dies ist ein skaliertes idealer Tiefpass: $G(j\omega) = \text{Tr}_{\omega_A/2}(\omega)$!

(bezogen auf D/A Wandler;
digital ist es kein Problem)

Aliasing im Zeitbereich

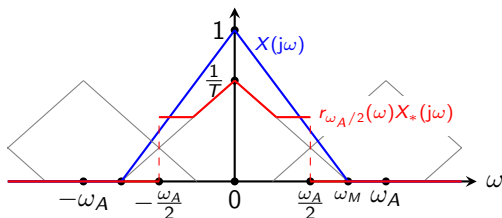


- Was passiert, wenn die Bedingungen des Abtasttheorem nicht erfüllt sind?
- Dann können verschiedene zeitkontinuierliche Signale zu identischen Abtastwerten führen. Dies wird oben mit zwei Sinuswellen illustriert.
- Bei der digitalen Verarbeitung des schnellen Sinus würde fälschlicherweise angenommen werden, dass man den langsamen Sinus abgetastet hat
- Die Bezeichnung Alias deutet darauf hin, dass zwei zeitkontinuierliche Signale zum selben zeitdiskreten Signal führen

Audio Demo zu Unterabtastung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alias-Effekt#Beispiel_T%C3%B6ne

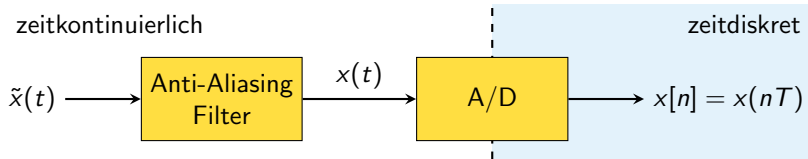
Aliasing

im Frequenzbereich



- Wenn die Bedingungen des Abtasttheorems nicht erfüllt sind, können im Frequenzbereich Teile der Kopien von $X(j\omega)$ in das Basisband „lecken“
- Zum anderen kann ein Teil des ursprünglichen Spektrums von $X(j\omega)$ abgeschnitten werden

Anti-Aliasing-Filter



- Um Alias-Effekte z.B. durch hochfrequente Störungen zu vermeiden, wird i.d.R. vor der Abtastung ein analoger Tiefpass eingesetzt
- Die Grenzfrequenz des Filters wird so gewählt, dass das gefilterte Signal den Erfordernissen des Abtasttheorems entspricht

Literaturverzeichnis I

- [1] User:Petr.adamek, "File:Zeroorderhold.signal.svg - Wikimedia Commons, the free media repository,"
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Zeroorderhold.signal.svg&oldid=456409590>, 2006, public domain [Online; accessed 12-December-2024].
- [2] p.kaczmarek2, "Arduino R4 - DAC-Tutorial - wir erzeugen eine Sinuswelle und spielen damit eine Melodie,"
<https://www.elektroda.de/news/news4017066.html>, 2023, [Online; accessed 12-December-2025].
- [3] Wikipedia contributors, "First-order hold — Wikipedia, The Free Encyclopedia," https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=First-order_hold&oldid=1321574482, 2025, [Online; accessed 13-December-2025].

Literaturverzeichnis II

- [4] User:Petr.adamek, "File:Firstorderhold.signal.svg - Wikimedia Commons, the free media repository," <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Firstorderhold.signal.svg&oldid=511864382>, 2006, public domain [Online; accessed 12-December-2024].
- [5] mrtz, "File:Aliasing mrtz.svg - Wikimedia Commons, the free media repository," https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Aliasing_mrtz.svg&oldid=788954723, 2004, CC BY-SA 2.5 [Online; accessed 12-December-2024].